高一级数学科每周一练 19

一. 单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.

1. 下列关于平面向量的说法中,正确的是 (B)

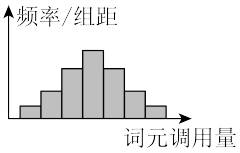
A. 长度相等的两个向量一定是相等向量　　B. 方向相同或相反的两个向量叫做共线向量

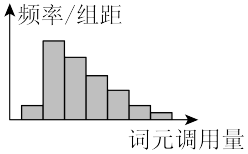
C. 零向量没有方向　　D. 平行向量的方向一定相同

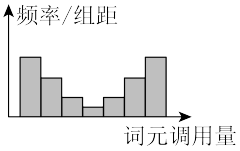
2. 已知复数 z 满足 $z=\dfrac{2+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$,则 z 在复平面内对应的点所在的象限为 (A)

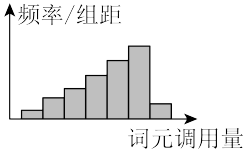
A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

3. 某 *AI* 数据中心共有4个开源大模型供公众使用. 该中心分别对这4个模型在某天内的词元调用量进行调查,画出频率分布直方图,其中词元调用量的平均数低于中位数的为 (D)

A. 

B. 

C. 

D. 

4. 将函数 $y=\sin x$ 的图象经过下列哪种变换可以得到函数 $y=\cos 2x$ 的图象 (A)

A. 先向左平移 $\dfrac{\pi}{2}$ 个单位,再将函数图象上每一点的横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{2}$ 倍(纵坐标不变)

B. 先向左平移 $\dfrac{\pi}{2}$ 个单位,再将函数图象上每一点的横坐标变为原来的2倍(纵坐标不变)

C. 先向左平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位,再将函数图象上每一点的横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{2}$ 倍(纵坐标不变)

D. 先向左平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位,再将函数图象上每一点的横坐标变为原来的2倍(纵坐标不变)

5. 在 $\triangle ABC$ 中,$a-b=c(\cos B-\cos A)$,则这个三角形一定是 (D)

A. 等腰三角形　　B. 直角三角形　　C. 等腰直角三角形　　D. 等腰或直角三角形

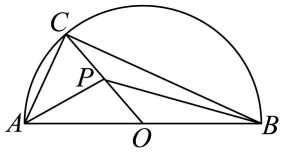
6. 已知向量 $\vec{a}=(1,x)$,$\vec{b}=(x,16)$,则"$x=4$"是"$\vec{a}\parallel\vec{b}$"的 (A)

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

7. 如图所示,半圆的直径 $AB=6$,O 为圆心,C 为半圆上不同于 A、B 的任意一点,若 P 为半径 OC 上的动点,则 $\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}\right)\cdot\overrightarrow{PC}$ 的取值范围为 (A)

A. $\left[-\dfrac{9}{2},0\right]$　　B. $\left[-\dfrac{9}{4},0\right]$

C. $\left(-\dfrac{9}{4},0\right]$　　D. $\left(-\dfrac{9}{2},0\right)$



8. 若函数$f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{12}\right)(\omega>0)$在$\left(0,\frac{5\pi}{12}\right)$上有最大值没有最小值，则$\omega$的取值范围为　　（ B ）

A. $\left(1,\frac{17}{5}\right)$　　B. $\left(1,\frac{17}{5}\right]$　　C. $\left[1,\frac{17}{5}\right)$　　D. $\left[1,\frac{17}{5}\right]$

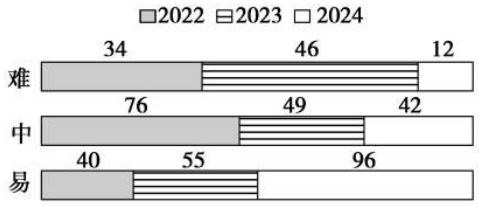
二．多项选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分．

9. 已知z_1，z_2为复数，则下列说法正确的是　　（ BC ）

A. 若$|z_1|>|z_2|$，则$z_1^2>z_2^2$　　B. 若$z_1=\overline{z_2}$，则$z_1z_2\in R$

C. 若$|z_2|\neq 0$，则$\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$　　D. 若$|z_1-z_2|=|z_1+z_2|$，则$z_1z_2=0$

10. 如图为某省高考数学试卷近三年难易程度的对比图(图中数据为分值)．根据对比图，下列结论正确的有　　（ AD ）



数学近三年难易程度对比

A. 近三年容易题分值逐年增加

B. 近三年难题分值逐年减少

C. 近三年中档题分值所占比例最高的年份是2023年

D. 2024年的容易题与中档题的分值之和占总分的90%以上

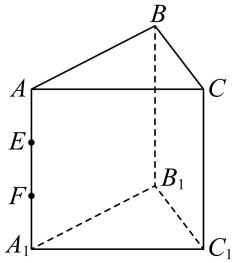
11. 正三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，棱长均为3，E、F在棱AA_1上，且$EF=1$(E在F上面)，则　　（ ACD ）

A. 五面体$EFBCC_1B_1$的体积是定值

B. BE与C_1B可能垂直

C. $V_{EBCC_1B_1}=6V_{EFB_1C_1}$

D. 当$AE=A_1F$时，称五面体$EFBCC_1B_1$为刍甍，该刍甍体积为$\frac{21\sqrt{3}}{4}$



三．填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分．

12. 已知$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=-3$，则$\frac{1}{\sin 2\alpha-\cos^2\alpha}=$_____$\frac{5}{3}$_____.

13. 已知$\vec{a},\vec{b}$为单位向量，若向量$\vec{a}$在向量$\vec{b}$方向上的投影向量为$-\frac{1}{2}\vec{b}$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____$-\frac{1}{2}$_____.

14. 已知正四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的高为2，底面边长为1，P为该四棱柱表面上的动点，且$|PD_1|=\sqrt{5}$，则P的轨迹总长度为_____$\frac{7\pi}{6}$_____.

四. 解答题:本题共5小题,共77分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13分)

在人工智能算法中,随机森林是将多个模型综合起来创建更高性能模型的预测方法,它选择多个模型预测结果中的多数作为最终结果.

(1) 假设某随机森林综合了3个相互独立的模型,每个模型预测的正确率都是0.6,请问使用随机森林后预测正确率是多少?

(2) 某随机森林对一批测试样本进行预测,其中正类样本有 20 个,模型输出的平均预测概率为 0.7,方差为 0.02;负类样本有 80 个,平均预测概率为 0.45,方差为 0.005. 求全部样本预测概率的总体平均数和总体方差.

【详解】

(1) 记 $A_i=$"第 i 个模型预测正确",则 $P(A_i)=0.6(i=1,2,3)$,则

恰有2个模型预测正确的概率为 $P\left(A_1A_2\overline{A_3}+A_1\overline{A_2}A_3+\overline{A_1}A_2A_3\right)=P\left(A_1A_2\overline{A_3}\right)+P\left(A_1\overline{A_2}A_3\right)+P\left(\overline{A_1}A_2A_3\right)=P(A_1)P(A_2)P\left(\overline{A_3}\right)+P(A_1)P\left(\overline{A_2}\right)P(A_3)+P\left(\overline{A_1}\right)P(A_2)P(A_3)=3\times0.6^2\times(1-0.6)=0.432$;

3个模型都预测正确的概率为 $P(A_1A_2A_3)=P(A_1)P(A_2)P(A_3)=0.6^3=0.216$,

所以使用随机森林后预测正确率是 $0.432+0.216=0.648$.

(2) 全部样本预测概率的总体平均数为 $\frac{20}{20+80}\times0.7+\frac{80}{20+80}\times0.45=0.5$;

总体方差为 $\frac{20}{20+80}\times[0.02+(0.7-0.5)^2]+\frac{80}{20+80}\times[0.005+(0.45-0.5)^2]=0.018$.

16. (15分)

已知函数 $f(x)=2\sin x\cos x+2\sqrt{3}\cos^2x$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调递减区间及对称轴;

(2) 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$ 时,求函数 $f(x)$ 的值域.

【详解】

(1) $f(x)=\sin2x+\sqrt{3}(1+\cos2x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+\sqrt{3}$,

由 $\frac{\pi}{2}+2k\pi\leqslant2x+\frac{\pi}{3}\leqslant\frac{3\pi}{2}+2k\pi(k\in Z)$,解得 $\frac{\pi}{12}+k\pi\leqslant x\leqslant\frac{7\pi}{12}+k\pi$,

所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[\frac{\pi}{12}+k\pi,\frac{7\pi}{12}+k\pi\right](k\in Z)$;

令 $2x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi(k\in Z)$,解得 $x=\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$,

所以 $f(x)$ 的对称轴为 $x=\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}(k\in Z)$.

(2) 因为 $x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$,所以 $2x+\frac{\pi}{3}\in\left[-\frac{\pi}{3},\pi\right]$,

从而 $-\frac{\sqrt{3}}{2}\leqslant\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)\leqslant1$,

进而 $f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+\sqrt{3}\in[0,2+\sqrt{3}]$,即函数 $f(x)$ 的值域为 $[0,2+\sqrt{3}]$.

17. (15分)

甲乙两人进行投篮训练,每人投两次. 设甲每次投中的概率为 p,乙每次投中的概率为 q,两人每次投中与否相互独立. 若甲只投中1次的概率为 $\frac{1}{2}$,乙投中2次的概率为 $\frac{1}{9}$.

(1) 求 p, q 的值;

(2) 求两人一共投中两次的概率.

【详解】

(1) 记 $A_i=$“甲第 i 次投篮命中”, $B_i=$“乙第 i 次投篮命中”,则 $P(A_i)=p$, $P(B_i)=q(i=1,2)$,

所以甲投中一次的概率为 $P(A_1\overline{A_2}+\overline{A_1}A_2)=P(A_1\overline{A_2})+P(\overline{A_1}A_2)=P(A_1)P(\overline{A_2})+P(\overline{A_1})P(A_2)$

$=2p(1-p)=\frac{1}{2}$,解得 $p=\frac{1}{2}$,

乙投中两次的概率为 $P(B_1B_2)=P(B_1)P(B_2)=q^2=\frac{1}{9}$,解得 $q=\frac{1}{3}$.

(2) 由 (1), 同理可得:

甲投中两次的概率为 $p^2=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$,

甲两次都没投中的概率为 $(1-p)^2=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$,

乙投中一次的概率为 $2q(1-q)=2\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$,

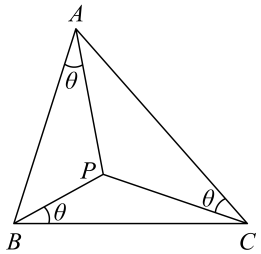
乙两次都没投中的概率为 $(1-q)^2=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$,

所以两人一共投中两次的概率为 $\frac{1}{4}\times\frac{4}{9}+\frac{1}{2}\times\frac{4}{9}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{9}=\frac{13}{36}$.

18. (17分)

布洛卡点是三角形内部的一个特殊的点,由法国数学家亨利·布洛卡于19世纪提出,它通过等角条件联系三角形边与顶点,其角度和位置揭示了三角形的对称性与比例特性,是经典几何学中兼具美学与实用价值的点. 其定义如下:设 P 是 $\triangle ABC$ 内一点,若 $\angle PAB=\angle PBC=\angle PCA=\theta$,则称点 P 为 $\triangle ABC$ 的布洛卡点,角 θ 为 $\triangle ABC$ 的布洛卡角.

如图,在 $\triangle ABC$ 中,记它的三个内角分别为 A, B, C,其对边分别为 a, b, c, $\triangle ABC$ 的面积为 S,点 P 为 $\triangle ABC$ 的布洛卡点,其布洛卡角为 θ,请完成以下各题:



(1) 若 $a=c$,且 $PC=PB$,求 $\tan\theta$;

(2) 若 $\theta=\frac{\pi}{6}$, $\triangle ABC$ 的面积为 $S=2\sqrt{3}$,求 $a^2+b^2+c^2$.

【详解】

(1) $\because PC=PB$, $\therefore\angle PBC=\angle PCB=\theta$, $\angle ACB=2\theta$,

又 $a=c$, $\therefore\angle BAC=\angle ACB=2\theta$, $\angle PAC=\angle BAC-\theta=\theta$,

$\therefore AP=PC=PB$, $\therefore\angle APB=\angle PAB=\theta$,

于是 $6\theta=\pi$, $\theta=\frac{\pi}{6}$,则 $\tan\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

(2) $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle PAB}+S_{\triangle PBC}+S_{\triangle PAC}=\frac{1}{2}c\cdot AP\sin\theta+\frac{1}{2}a\cdot BP\sin\theta+\frac{1}{2}b\cdot CP\sin\theta$

$=\frac{1}{2}\sin\theta(c\cdot AP+a\cdot BP+b\cdot CP)=\frac{1}{4}(c\cdot AP+a\cdot BP+b\cdot CP)$,

在 $\triangle PAB$, $\triangle PBC$, $\triangle PAC$ 中,分别由余弦定理得:

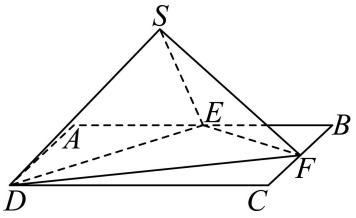
$BP^2=c^2+AP^2-2c\cdot AP\cos\theta$, $CP^2=a^2+BP^2-2a\cdot BP\cos\theta$, $AP^2=b^2+CP^2-2b\cdot CP\cos\theta$,

三式相加并整理得 $2\cos\theta(c\cdot AP+a\cdot BP+b\cdot CP)=a^2+b^2+c^2$,

所以 $a^2+b^2+c^2=4S_{\triangle ABC}\times 2\cos\frac{\pi}{6}=4\times 2\sqrt{3}\times 2\times\frac{\sqrt{3}}{2}=24$.

19. (17分)

如图，正方形 $ABCD$ 中，边长为 a，E 为 AB 中点，F 是边 BC 上的动点，将 $\triangle AED$、$\triangle BEF$ 分别沿着 DE、EF 折起，使 A、B 两点重合于点 S.



(1) 求证：$SE\perp DF$；

(2) 当 F 是边 BC 的中点时，将 $\triangle AED$、$\triangle BEF$、$\triangle DCF$ 分别沿着 DE、EF、DF 折起，使 A、B、C 三点重合于点 S，求三棱锥 $S-DEF$ 的外接球的表面积；

(3) $a=4$，若 $BF>1$，设直线 SE 与平面 DEF 所成角为 θ，求 $\sin\theta$ 的最大值.

【详解】

(1) 在正方形 $ABCD$ 中，$AD\perp AE$，$BE\perp BF$，所以翻折后 $SD\perp SE$，$SE\perp SF$，

又 $SD\cap SF=S$，所以 $SE\perp$ 平面 SDF，

所以，由 $DF\subset$ 平面 SDF 得 $SE\perp DF$.

(2) 在正方形 $ABCD$ 中，$CD\perp CF$，翻折后 $SD\perp SF$，

又 $SD\perp SE$，$SE\perp SF$，

所以三棱锥 $S-DEF$ 的外接球即是以 SD，SE，SF 为棱的长方体，

设三棱锥 $S-DEF$ 的外接球半径为 r，则 $4r^2=SD^2+SE^2+SF^2=a^2+\left(\frac{1}{2}a\right)^2+\left(\frac{1}{2}a\right)^2=\frac{3}{2}a^2$，

于是，三棱锥 $SDEF$ 的外接球的表面积为 $4\pi r^2=\frac{3}{2}\pi a^2$.

(3) 设 $BF=m(1<m\leqslant 4)$，点 S 到平面 DEF 的距离为 h，

则 $SF=BF=m$，$DF=\sqrt{16+(4-m)^2}$，$SD=4$，$SE=2$，

$\triangle DSF$ 中，由余弦定理得 $\cos\angle DSF=\frac{16+m^2-[16+(4-m)^2]}{2\times 4\times m}=\frac{m-2}{m}$，

所以 $\sin\angle DSF=\sqrt{1-\cos^2\angle DSF}=\frac{2\sqrt{m-1}}{m}$，

从而 $S_{\triangle DSF}=\frac{1}{2}SD\cdot SF\sin\angle DSF=\frac{1}{2}\times 4m\times\frac{2\sqrt{m-1}}{m}=4\sqrt{m-1}$，

$S_{\triangle DEF}=S_{ABCD}-S_{\triangle ADE}-S_{\triangle BEF}-S_{\triangle CDF}=16-\frac{1}{2}\times 4\times 2-\frac{1}{2}\times 2m-\frac{1}{2}\times 4(4-m)=4+m$，

进而，由 $V_{S-DEF}=V_{E-DSF}$ 得 $\frac{1}{3}S_{\triangle DEF}h=\frac{1}{3}S_{\triangle DSF}\cdot SE$，即 $(4+m)h=8\sqrt{m-1}$，解得 $h=\frac{8\sqrt{m-1}}{4+m}$，

于是，$\sin\theta=\frac{h}{SE}=\frac{4\sqrt{m-1}}{4+m}=\frac{4\sqrt{m-1}}{(\sqrt{m-1})^2+5}=\frac{4}{\sqrt{m-1}+\frac{5}{\sqrt{m-1}}}$，

因为 $\sqrt{m-1}\in(0,\sqrt{3}]$，且 $y=x+\frac{5}{x}$ 在 $(0,\sqrt{3}]$ 上单调递减，

故此，当且仅当 $\sqrt{m-1}=\sqrt{3}$ 即 $m=4$ 时，$\sin\theta$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.